이항분포와절댓값

해 설 지

통계

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	STA-W02	절댓값으로 변환한 확률변수가 이항분포를 따를 때	47
2	STA-W02-V1	이항분포를 따를 수 있는 변환 고르기	④
3	STA-W02-V2	확률 하나로 p를 찾아 평균을 거꾸로 구하기	24
4	STA-W02-V3	절댓값으로 접힌 이항분포에서 두 조건으로 분포 결정하기	16

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y = |X + 1|$은 평균이 2인 이항분포를 따른다. $E(X) = 5/6$일 때, $108 \times P(|X - 1| = 1)$의 값을 구하시오.

발상 **이항분포라는 말이 나오면 가장 먼저 '그 변수가 가질 수 있는 값'을 전부 적는다.**

$B(n, p)$를 따르는 확률변수는 n번의 시행에서 성공한 횟수이므로 $0, 1, 2, \ldots, n$**만 가질 수 있다.** 곧 n**은 그 변수가 가질 수 있는 가장 큰 값**이다. 그러니 n은 문제가 알려 주는 것이 아니라 **내가 세어서 찾는 것**이다.

두 번째로 볼 것은 변환이 일대일인가다. $Y = |X + 1|$은 절댓값이라 **서로 다른 두 X가 같은 Y로 간다.** 그 칸에서는 확률이 합쳐져 버려서 **하나만으로는 갈라지지 않는다. 미지수가 하나 남는다.**

남은 미지수를 잡으라고 준 것이 $E(X) = 5/6$**이다.** 조건이 왜 거기 있는지가 이걸로 설명된다.

풀이

① X가 가지는 값을 적고 Y로 옮긴다. 절댓값이 2 이하인 정수이므로

$X = -2, -1, 0, 1, 2$

각각을 $Y = |X + 1|$에 넣는다.

$X = -2 \rightarrow Y = |-1| = 1$

$X = -1 \rightarrow Y = |0| = 0$

$X = 0 \rightarrow Y = |1| = 1$

$X = 1 \rightarrow Y = |2| = 2$

$X = 2 \rightarrow Y = |3| = 3$

② n을 찾는다. Y가 가질 수 있는 값은 $0, 1, 2, 3$이고 **그 최댓값이** 3이다. $B(n, p)$를 따르는 변수는 0부터 n까지만 가지므로

$n = 3$

③ p를 구한다. 이항분포의 평균은 np이고 이것이 2이므로

$3p = 2 \rightarrow p = 2/3$

④ Y의 분포를 적는다. Y는 $B(3, 2/3)$을 따르므로 $P(Y = y) = {}_3C_y\,(2/3)^y\,(1/3)^{3-y}$이다. 분모를 27로 맞춰 적는다.

$P(Y=0) = 1/27,\ \ P(Y=1) = 6/27,\ \ P(Y=2) = 12/27,\ \ P(Y=3) = 8/27$

⑤ X의 분포로 되돌린다. ①의 대응을 거꾸로 읽는다. $Y = 1$**만 두 군데에서 오는 것에 주의한다.**

$P(X = -1) = P(Y=0) = 1/27$

$P(X = -2) + P(X = 0) = P(Y=1) = 6/27$

$P(X = 1) = P(Y=2) = 12/27$

$P(X=2) = P(Y=3) = 8/27$

$P(X=-2)$와 $P(X=0)$은 **합만 알 뿐 따로는 모른다.** $P(X=-2) = a$로 놓는다.

⑥ E(X)로 a를 잡는다.

$E(X) = (-2)a + (-1)(1/27) + 0 + (1)(12/27) + (2)(8/27)$

$= -2a - 1/27 + 12/27 + 16/27 = -2a + 27/27 = -2a + 1$

$E(X) = 5/6$이므로

$-2a + 1 = 5/6 \rightarrow 2a = 1/6 \rightarrow a = 1/12$

$P(X=0) = 6/27 - 1/12 = 2/9 - 1/12 = 5/36$

⑦ 묻는 확률을 구한다. $|X-1| = 1$이면 $X-1 = 1$ 또는 $X-1 = -1$이므로

$X = 2$ 또는 $X = 0$

$P(|X-1| = 1) = 8/27 + 5/36 = 32/108 + 15/108 = 47/108$

$108 \times 47/108 = 47$

답 47

⑧ 확인한다. 분모를 108로 맞춰 다섯 확률을 더해 본다.

$9 + 4 + 15 + 48 + 32 = 108$ √

$E(X) = (-18 - 4 + 0 + 48 + 64)/108 = 90/108 = 5/6$ √

함정 **n이 어디서 나오는지 몰라 멈추는 것이 이 문항의 첫 관문이다.** 실제로 여기서 막혀 해설을 봤다. 그런데 **풀다 만 종이에 이미 답이 있었다** — $X = -2, -1, 0, 1, 2$ 아래에 $Y = 1, 0, 1, 2, 3$이라고 적어 두었다. **거기서 '최댓값이 3이니까 n = 3' 한 줄만 더 가면 됐다.** 막힌 것이 아니라 **다 해 놓고 연결을 안 한 것**이다.

겹치는 칸을 못 보면 56이 나온다. $Y = 1$이 $X = -2$와 $X = 0$ 두 군데에서 오는데, 이걸 놓치고 $P(X=0) = 6/27$이라 두면

$108 \times (8/27 + 6/27) = 56$

이 된다. 56**이 나왔다면 겹침을 놓친 것**이다. 그리고 그렇게 두면 $E(X) = 5/6$이 쓰이지 않는다 — **주어진 조건이 안 쓰이면 뭔가 빠뜨린 것**이다.

n을 평균에서 거꾸로 구하려 들면 안 된다. $np = 2$ 하나로는 n과 p가 둘 다 미지수라 정해지지 않는다. **n은 값을 세어서 먼저 정하고, 그다음에 p를 평균으로 구한다.** 순서가 정해져 있다.

$|X-1| = 1$을 $X = 2$만으로 읽지 않는다. $X = 0$도 답이다. **절댓값 방정식은 언제나 두 개**다 (다만 이 문항에서는 두 값 모두 X의 범위 안에 있는지 확인해야 한다).

노하우 **이항분포가 보이면 값부터 전부 적는다.**

B(n, p) 를 따르는 확률변수가 가지는 값 = 0, 1, 2, ..., n

그래서 n**은 최댓값**이고, 0**부터 빠짐없이 나와야** 한다. 둘 중 하나라도 어긋나면 그 변수는 이항분포를 따를 수 없다. **이 한 줄이 이 유형의 입구를 전부 연다.**

변환이 일대일인지 본다. 절댓값·제곱처럼 **서로 다른 값을 같은 값으로 보내는 변환**이 있으면 그 칸에서 확률이 합쳐진다.
겹치는 칸의 개수 = 남는 미지수의 개수 = 더 필요한 조건의 개수

이 문항은 겹치는 칸이 하나뿐이라 조건도 E(X) 하나면 충분했다. **겹침이 둘이면 조건도 둘이 필요하다.** 문제에 조건이 몇 개 있는지를 보면 겹침이 몇 군데인지 짐작할 수 있다.

분모를 하나로 맞춰 적는다. 1/27, 6/27, 12/27, 8/27처럼 27로 맞춰 두면 더하고 빼기가 쉽고, 마지막에 108을 곱하라고 하는 이유도 보인다. **문제가 곱하라고 준 수는 대개 공통분모**다. $108 = 4 \times 27$이니 36과 27을 함께 담는 수다.

주어진 조건이 전부 쓰였는지 확인하고 끝낸다. E(X) = 5/6을 안 쓰고 답이 나왔다면 **어딘가에서 겹침을 뭉갠 것**이다. 검산은 확률의 합이 1인지, 그리고 E(X)가 정말 5/6인지 두 가지를 본다.

---

2 이항분포를 따를 수 있는 변환 고르기 STA-W02-V1 **정답 ④**

이산확률변수 X가 가지는 값이 절댓값이 2 이하인 정수일 때, X의 확률분포를 적당히 정하여 **이항분포를 따르게 할 수 있는** 확률변수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. |X|

ㄴ. |X| + 1

ㄷ. |X + 1|

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발상 **모문항에서 n = 3을 찾던 그 한 줄만으로 풀린다.** 계산이 거의 없다. 대신 **그 한 줄을 정확히 알고 있는지**를 묻는다.

B(n, p)를 따르는 확률변수는 n번 중 성공한 횟수이므로 가질 수 있는 값이

0, 1, 2, ..., n

이다. 여기서 **두 가지**를 읽어야 한다.
① 가장 큰 값이 n 이다
② 0 부터 하나도 빠짐없이 나와야 한다

①만 보고 ②를 놓치는 것이 이 문항의 함정이다.

그러니 할 일은 하나다. **각 변환이 가지는 값을 전부 적고,**
0부터 연속해서 이어지는지 본다.
확률을 어떻게 나눌지는 그다음 문제다.

풀이

① X가 가지는 값을 적는다.

$X = -2, -1, 0, 1, 2$

② ㄱ. |X| 를 확인한다.

$|-2| = 2,\ |-1| = 1,\ |0| = 0,\ |1| = 1,\ |2| = 2$

가지는 값은 $0, 1, 2$로 0부터 빠짐없이 이어진다. 최댓값이 2이므로 $B(2, p)$가 될 수 있는지 보면 된다. $B(2, p)$에서

$P(0) = (1-p)^2,\ P(1) = 2p(1-p),\ P(2) = p^2$

이고, 예를 들어 $p = 1/2$이면 $1/4, 1/2, 1/4$이다. $P(X = 0) = 1/4$로 두고, $P(X = -1) + P(X = 1) = 1/2$, $P(X = -2) + P(X = 2) = 1/4$이 되도록 **아무렇게나 나누면** 된다. **따를 수 있다.**

③ ㄴ. |X| + 1 을 확인한다.

가지는 값 : $1, 2, 3$

값이 세 개이고 연속이라 $B(2, p)$처럼 보이지만, **0이 없다.** $B(n, p)$를 따르는 확률변수는 $P(Y = 0) = (1-p)^n$이고, $0 < p < 1$이면 이 값은 0이 아니다. 곧 $Y = 0$**이 반드시 일어날 수 있어야** 하는데 $|X| + 1 \geq 1$이라 영영 0이 못 된다. **따를 수 없다.**

④ ㄷ. |X + 1| 을 확인한다.

$|-1| = 1,\ |0| = 0,\ |1| = 1,\ |2| = 2,\ |3| = 3$

가지는 값은 $0, 1, 2, 3$으로 0부터 빠짐없이 이어진다. $B(3, p)$의 네 확률을 $P(X = -1)$, $P(X = -2) + P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$에 그대로 맞추면 되므로 **따를 수 있다.**

⑤ 답을 만든다. 따를 수 있는 것은 ㄱ과 ㄷ이다.

답 ④

함정 **ㄴ이 이 문항의 전부다.** $|X| + 1$은 값이 $1, 2, 3$으로 **세 개이고 연속**이라 $B(2, p)$와 모양이 같아 보인다. 하지만 **이항분포는 반드시 0에서 시작한다.** n번 중 한 번도 성공하지 못하는 경우가 있기 때문이다. **'값이 몇 개인가'가 아니라 '0부터 시작하는가'를 본다.**

ㄴ을 고르면 ③이나 ⑤가 나온다. $|X| + 1$을 보고 '|X|가 되니까 한 칸 민 것뿐'이라고 넘기면 걸린다. **평행이동한 이항분포는 이항분포가 아니다.**

ㄷ에서 겹치는 칸을 보고 '안 된다'고 판단하지 않는다. $|X + 1| = 1$이 $X = -2$와 $X = 0$ 두 군데에서 오는

것은 **아무 문제가 되지 않는다.** 합이 $B(3, p)$의 값과 같기만 하면 되고, 어떻게 나눌지는 자유다. **겹침은 '값을 못 가진다'와 전혀 다른 이야기**다.

ㄱ에서 $n = 2$인데 ㄷ에서는 $n = 3$인 것이 이상하지 않다. n은 문제가 정해 주는 수가 아니라 **변환마다 따로 세는 수**다.

노하우 **이항분포 판정은 두 줄이면 끝난다.**

① 가지는 값을 전부 적는다

② $0, 1, 2, \ldots, n$ 으로 빠짐없이 이어지는가

이어지면 **따를 수 있고**, 하나라도 비거나 0에서 시작하지 않으면 **따를 수 없다. 확률을 계산할 필요가 아예 없다.**

자주 나오는 안 되는 꼴을 외워 둔다.

$|X| + 1 \to 1, 2, 3 : 0$ 이 없다

$X^2 \to 0, 1, 4 : 2$ 와 3 이 빈다

$2|X| \to 0, 2, 4 : 1$ 과 3 이 빈다

상수를 더하거나 배수를 곱하면 이항분포가 깨진다. 절댓값처럼 **값을 겹치게 만드는 것**은 괜찮지만, **값을 옮기거나 벌리는 것**은 안 된다. 이 차이를 잡아 두면 판정이 순식간이다.

'있는 대로 고르시오'는 전부 확인하라는 뜻이다. 하나를 찾았다고 멈추지 않는다. 세 개면 세 개 다 값을 적어 본다. **적어 보는 데 드는 시간이 고민하는 시간보다 짧다.**

---

3 확률 하나로 p를 찾아 평균을 거꾸로 구하기 STA-W02-V2 **정답 24**

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y = |X - 1|$은 이항분포를 따른다.

$P(X = 1) = 8/27$, $P(X = 2) = 1/9$

일 때, $108 \times E(X)$의 값을 구하시오.

발상 **모문항은 평균을 주고 확률을 물었다. 이 문항은 확률을 주고 평균을 묻는다.** 방향이 거꾸로다.

그런데 평균 np를 안 줬다. 그러면 p를 어디서 구하나. $P(X = 1)$**이 그 일을 한다.**

$Y = |X - 1|$에서 $Y = 0$이 되는 것은 $X = 1$ 하나뿐이다. **겹치지 않는 칸**이므로

$P(X = 1) = P(Y = 0) = (1 - p)^n$

이고, n을 먼저 세어 두면 p**가 한 번에 나온다.**

> **이것이 이 유형에서 가장 쓸모 있는 한 줄이다.** $P(Y=0)$이나 $P(Y=n)$처럼 **양 끝**의 확률은 조합이 1이라 거듭제곱 하나뿐이고, **그래서 p를 혼자 결정한다.**

풀이

① n을 센다. $X=-2,-1,0,1,2$를 $Y=|X-1|$에 넣는다.

$X=-2 \rightarrow Y=3$

$X=-1 \rightarrow Y=2$

$X=0 \rightarrow Y=1$

$X=1 \rightarrow Y=0$

$X=2 \rightarrow Y=1$

Y가 가지는 값은 $0,1,2,3$이고 최댓값이 3이므로

$n=3$

겹치는 칸은 $Y=1$ **하나**이고, 거기로 $X=0$과 $X=2$가 들어온다.

② P(X = 1)로 p를 구한다. $Y=0$은 $X=1$에서만 오므로

$P(Y=0)=(1-p)^3=8/27$

$1-p=2/3 \rightarrow p=1/3$

③ Y의 분포를 적는다. Y는 $B(3,1/3)$을 따르므로 분모를 27로 맞추면

$P(Y=0)=8/27,\ \ P(Y=1)=12/27,\ \ P(Y=2)=6/27,\ \ P(Y=3)=1/27$

④ X의 분포로 되돌린다.

$P(X=1)=P(Y=0)=8/27$

$P(X=0)+P(X=2)=P(Y=1)=12/27$

$P(X=-1)=P(Y=2)=6/27$

$P(X=-2)=P(Y=3)=1/27$

주어진 $P(X=2)=1/9=3/27$이므로 겹친 칸이 갈라진다.

$P(X=0)=12/27-3/27=9/27$

⑤ 평균을 구한다. 분모가 모두 27이므로 분자만 모아서 계산한다.

$E(X)=\{(-2)(1)+(-1)(6)+(0)(9)+(1)(8)+(2)(3)\}/27$

$=(-2-6+0+8+6)/27=6/27=2/9$

⑥ 답을 만든다.

$108\times 2/9=24$

답 24

⑦ 확인한다. 확률의 합을 본다.

$(1+6+9+8+3)/27=27/27=1$ √

함정 $P(X=1)$**을 겹친 칸으로 착각하면 막힌다.** $Y=|X-1|$에서 겹치는 것은 $Y=1$이다 ($X=0$과 $X=2$). $Y=0$은 $X=1$뿐이라 **확률이 그대로 건너온다. 어느 칸이 겹치는지는 대응표를 적어야만 보인다.**

모문항의 $Y=|X+1|$**과 겹치는 칸이 다르다.** 모문항은 $X=-2$와 $X=0$이 겹쳤고, 여기서는 $X=0$과 $X=2$가 겹친다. **외워 둔 대응을 그대로 쓰면 틀린다.** 매번 다시 적는다.

$(1-p)^3=8/27$**에서** $p=2/3$**이라고 쓰지 않는다.** $1-p=2/3$이므로 $p=1/3$이다. **한 번 더 빼야 한다.** $p=2/3$으로 가면 평균이 2가 되어 모문항과 같아지고, $P(X=1)$이 $12/27$이 되어 주어진 값과 어긋난다. **어긋나면 거기서 알아챌 수 있다.**

평균을 구할 때 $X=0$**인 항을 빼먹어도 답은 같다.** 0을 곱하니 사라지기 때문이다. 하지만 $P(X=0)$**은 확률의 합을 확인할 때 필요**하므로 적어 두고 넘어간다.

노하우 **양 끝의 확률은** p**를 혼자 결정한다.**

$P(Y=0)=(1-p)^n$, $P(Y=n)=p^n$

조합이 1이라 거듭제곱 하나만 남는다. **평균을 안 줘도 이 확률 하나면** p**가 나온다.** $8/27$, $1/27$, $16/81$처럼 **세제곱·네제곱 꼴의 분수**가 주어지면 양 끝 확률을 준 것이라고 보면 거의 맞는다.

순서는 언제나 같다.

값을 적는다 → n → p → Y의 분포 → X의 분포 → 묻는 것

어느 방향으로 묻든 이 순서는 바뀌지 않는다. n**을 먼저 세지 않으면 어느 것도 시작되지 않는다.**

분모를 하나로 맞춰 두면 평균 계산이 암산이 된다. 전부 27분의 꼴로 적어 두면 분자에 X값을 곱해 더하기만 하면 된다. **분수를 그때그때 통분하면 거기서 실수가 난다.**

---

4 절댓값으로 접힌 이항분포에서 두 조건으로 분포 결정하기 STA-W02-V3 **정답 16**

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y=|X|$는 이항분포 $B(2,p)$를 따른다.

다음 두 조건이 주어졌을 때, $9\times V(X)$의 값을 구하시오.

(가) $E(Y)=4/3$ 이고 $E(X)=2/3$ 이다.

(나) $P(X=-1)=1/9$ 이다.

발상 **이항분포의 평균을 주었으니** p**는 바로 나온다. 문제는** X**의 분포를 정하는 일이다.**

$Y = |X|$는 양쪽을 **같은 값으로 접는다.** $Y = 1$은 $X = -1$과 $X = 1$ 두 군데에서 오고, $Y = 2$는 $X = -2$와 $X = 2$ 두 군데에서 온다. **겹치는 칸이 두 개**다.

겹치는 칸마다 미지수가 하나씩 생긴다. 그러니 조건도 두 개가 필요하고, 그것이 바로 (가)와 (나)다. (나)는 $Y = 1$ 칸을 가르고, (가)의 $E(X)$는 $Y = 2$ 칸을 가른다.

풀이

① p를 구한다. $Y \sim B(2, p)$이므로 평균은 $2p$이고

$2p = 4/3 \rightarrow p = 2/3$

따라서

$P(Y = 0) = (1/3)^2 = 1/9,\ \ P(Y = 1) = 2 \cdot (2/3) \cdot (1/3) = 4/9,\ \ P(Y = 2) = (2/3)^2 = 4/9$

② 대응표를 적고 미지수를 놓는다.

$X = -2, -1, 0, 1, 2 \ \rightarrow \ Y = 2, 1, 0, 1, 2$

네 미지수를 놓는다.

$P(X = -2) = u,\ \ P(X = 2) = s,\ \ P(X = 1) = v,\ \ P(X = 0) = w$

$P(X = -1) = 1/9$은 (나)에서 이미 주어졌다.

③ Y = 0 과 Y = 1 칸으로 미지수를 줄인다. $Y = 0$은 $X = 0$ 하나뿐이므로 $w = P(Y = 0) = 1/9$이다. $Y = 1$은 $X = -1$과 $X = 1$에서 오므로

$1/9 + v = 4/9 \rightarrow v = 1/3$

$Y = 2$는 $X = -2$와 $X = 2$에서 오므로

$u + s = 4/9$

④ E(X)로 u와 s를 가른다.

$E(X) = (-2)u + (-1)(1/9) + 0 + (1)(1/3) + (2)s = 2/3$

$-2u + 2s = 2/3 + 1/9 - 1/3 = 4/9$

$s - u = 2/9$

이것과 $u + s = 4/9$를 더하면

$2s = 6/9 \rightarrow s = 1/3,\ \ u = 1/9$

⑤ X의 분포를 적는다.

$P(X = -2) = 1/9,\ \ P(X = -1) = 1/9,\ \ P(X = 0) = 1/9,\ \ P(X = 1) = 1/3,\ \ P(X = 2) = 1/3$

확률의 합은 $1/9 \cdot 3 + 1/3 \cdot 2 = 1$이다.

⑥ 분산을 구한다. 먼저 $E(X^2)$를 구한다.

$E(X^2) = 4 \cdot (1/9) + 1 \cdot (1/9) + 0 + 1 \cdot (1/3) + 4 \cdot (1/3)$

$= 4/9 + 1/9 + 3/9 + 12/9 = 20/9$

그러므로

$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 20/9 - 4/9 = 16/9$

$9 \times V(X) = 9 \times 16/9 = 16$

답 16

⑦ **확인한다.** $Y = |X|$의 분포를 다시 만들어 본다.

$P(Y = 0) = P(X = 0) = 1/9$ √

$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 1/9 + 1/3 = 4/9$ √

$P(Y = 2) = P(X = -2) + P(X = 2) = 1/9 + 1/3 = 4/9$ √

> 함정 **(가)만 주어졌다고 착각하면 막힌다.** $E(X) = 2/3$과 $E(Y) = 4/3$ 둘 다 주어졌지만, $E(Y)$는 p를 구하는 데만 쓰였다. **분포를 정하는 데 실제로 쓰이는 정보는** $E(X)$**와 (나)다.** 평균만으로는 두 칸이 한꺼번에 흐려져 풀리지 않는다.
>
> $Y = 1$**의 확률** $4/9$**를 그대로** $X = 1$**에 넣으면 안 된다.** $X = -1$과 $X = 1$이 나눠 가지므로 $X = -1$의 몫 $1/9$을 먼저 빼야 한다. **겹치는 칸에서는 한쪽을 먼저 확정하고 나머지를 준다.**
>
> **분산을 구할 때** $\{E(X)\}^2$**를 빼먹는다.** $E(X^2) = 20/9$만 적고 끝내면 답이 $180/9 = 20$이 된다. **마지막에** $\{E(X)\}^2 = 4/9$**를 빼야 한다.**
>
> **(나)를 빼고 (가)만으로 풀면** u**와** s**가 구분되지 않는다.** $s - u = 2/9$와 $u + s = 4/9$는 연립해야 풀린다. 하나만 쓰면 답이 여러 개로 갈라진다.

> 노하우 **접히는 변환은 겹치는 칸의 개수만큼 조건이 필요하다.** $|X|$처럼 양쪽이 대칭으로 접히면 칸이 여럿 겹친다. 세어 보면 된다.
> 겹치는 칸의 개수 = 미지수의 개수 = 필요한 조건의 개수
> **이 문항은 칸이 둘이라 조건도 둘이었다.**
>
> **조건을 어느 칸에 쓸지 먼저 정한다.** $P(Y = 0)$처럼 칸이 하나인 것은 바로 확정된다. $P(X = -1)$처럼 한 쪽을 직접 주면 다른 쪽이 따라 나온다. **'어느 칸이 확정되는가'를 먼저 보면 조건을 어떻게 쓸지가 보인다.**
>
> **분산은 언제나 두 단계다.**
> $E(X^2)$ 를 구한다 → 여기서 $\{E(X)\}^2$ 를 뺀다
> **마지막 빼기를 잊는 것이 이 유형의 가장 흔한 실수다.** 묻는 것이 분산인지 표준편차인지도 확인한다.